

Pedro José Campos de Almeida

Juiz de Fora, MG, Brasil | pedrojos.campos@protonmail.com

Portfólio: <https://pedroalmeid.github.io/portfolio>

RESUMO PROFISSIONAL

Estudante de Ciência da Computação com sólida atuação técnica, com experiência no desenvolvimento Full-Stack de produtos digitais com foco em inovação e em pesquisa aplicada de Data Science, com ênfase em Inteligência Artificial Explicável (XAI) e Inferência Causal.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Bacharelado em Ciência da Computação

6º Período

Previsão de Formação: Jul/2028

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ACADÊMICA

CIMO Engenharia e Soluções Ambientais

Desenvolvedor Full-Stack (Departamento de Inovação)

Dez/2025 – Atual

- Atuação em modelo de intraempreendedorismo, compondo equipe autônoma de estudantes para ideação e desenvolvimento end-to-end de soluções tecnológicas.
- Levantamento, especificação e análise de requisitos. Modelagem de regras de negócio e de banco de dados.
- Desenvolvimento backend escalável em Java (Spring Boot) e microserviços (Firebase Cloud Functions com Python), com banco de dados relacional (PostgreSQL).
- Integração de Inteligência Artificial via consumo de LLMs (Perplexity API).
- Desenvolvimento front-end com SvelteKit.
- Desenvolvimento de UI Design com Figma.

Iniciação Científica em Ciência de Dados

Bolsista PIBIC CNPq

Set/2025 – Atual

- Processamento de dados agroclimáticos reais para o treinamento de modelos preditivos e análises de dados focadas na mitigação de emissões de carbono.
- Aplicação prática de Inteligência Artificial Explicável (XAI), utilizando SHAP, PDP Plots e ICE para auditoria e validação de modelos de Machine Learning.
- Modelagem causal e estatística com grafos e análises com Inferência Causal (DoWhy).
- Escrita de uma revisão sistemática de literatura publicada na conferência internacional ICEIS 2026 (International Conference on Enterprise Information Systems).

Iniciação Científica em IA + Engenharia de Software

Bolsista BIC UFJF

Set/2024 – Ago/2025

- Desenvolvimento de backend em Python (FastAPI) para automação na avaliação e seleção de modelos de Classificação (ML) aplicados à IoT.
- Gerenciamento do ciclo de vida de modelos (MLOps) utilizando MLflow para rastreamento de experimentos.
- Integração de fluxos de dados e modelos treinados automaticamente utilizando PyCaret (AutoML).

PROJETOS PESSOAIS

World Cup Causal Predictor

Modelagem Causal e Engenharia de Dados

Mai/2026 – Jul/2026

- Desenvolvimento *end-to-end* de um simulador preditivo para a Copa do Mundo 2026, isolando fatores de confusão através de Inferência Causal.
- Construção de pipeline automatizado em Python com Regressão de Poisson ponderada no tempo, agrupamento tático por K-Means e motor probabilístico corrigido via ajuste de Dixon-Coles.
- Operação do modelo em tempo real (produção) durante o torneio, alcançando **70,6% de precisão global na direção do resultado (V/E/D)** em 102 partidas simuladas.
- Desempenho estatístico de elite nas fases de mata-mata (30 jogos), atingindo **86,7% de acerto (V/E/D)**, **23,3% de placares exatos cravados** e um Erro Absoluto Médio (MAE) de apenas 0,58 nos gols do time vencedor.

PRÊMIOS E PRODUÇÃO CIENTÍFICA

- **Apresentação em Conferência Internacional (ICEIS 2026):** Autor principal de revisão publicada sobre o uso de IA Explicável (XAI) na mitigação de emissões de carbono na agricultura.
- **Prêmio CAPES Talento Universitário (2024):** Reconhecimento dado pela CAPES aos primeiros 1000 colocados nacionais em um exame de conhecimentos gerais.

CURSOS E CERTIFICAÇÕES

- **XAI With Python (A Data Odyssey)** – Especialização em algoritmos de explicabilidade e auditoria de modelos.
- **Machine Learning e Data Science com Python de A a Z (Udemy)** – Introdução à ciência de dados e aprendizado de máquina com Python.
- **DevOps with Docker (University of Helsinki)** – Introdução à devOps, arquitetura de software, infraestrutura e containerização.

LIDERANÇA E VOLUNTARIADO

- **Coordenador de Comunicação | Projeto Buddy (vigente):** Coordenador do departamento de comunicação e design de um projeto acadêmico voluntário voltado à internacionalização da Universidade Federal de Juiz de Fora
- **Diretor de Comitê | Simulações da ONU (MUN):** Protagonismo estudantil e liderança na gestão de eventos de debates para mais de 200 estudantes. Realizou treinamentos de oratória, negociação geopolítica e resolução de conflitos, garantindo entregas sob pressão em um ambiente de protagonismo estudantil.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Software:** Python, Java, SQL, Svelte, Arquitetura RESTful, Microserviços.
- **Dados e Inteligência Artificial:** Machine Learning, DoWhy, XAI (SHAP), Pandas, Scikit-learn, MLOps.
- **Ferramentas e Infraestrutura:** Git, Docker, DevContainers, Figma, PostgreSQL, Firebase, FastAPI, MLflow.

IDIOMAS

- Português (BR): Nativo;
- Inglês: Leitura e compreensão avançada; Escrita e fala intermediária